

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Bases de Datos I - G6

Presentación de requerimientos de información

Presentado por:

Andrea Sofía de la Roca Delgado

María Alejandra Sarante Salinas

Luis Lenin Aguirre Vilchez

Carlos Daniel Aguirre Molina

MSc. José Alejandro Durán García

Managua, 7 de mayo de 2026

PORTADA.....	1
TABLA DE CONTENIDOS.....	2
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO.....	3
2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.....	4
2.2. Descripción detallada de procesos.....	5
3. ANÁLISIS DE DATOS POR PROCESO.....	14
3.1. Datos de entrada y salida.....	14
4. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.....	18
4.1. Identificación de informes clave.....	18
4.2. Especificación de informes.....	21
5. REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS.....	25
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

1.1. Módulo 1: Gestión de roles y permisos

- *Nombre del módulo:* Gestión de roles y permisos
- *LMS de referencia:* iSpring Learn
- *Descripción funcional del módulo:* Resuelve la problemática de integridad de acceso y jerarquía de datos. Define qué entidades pueden realizar operaciones (SELECT, INSERT, UPDATE) sobre los datos sensibles. Evita la redundancia de datos al separar la identidad del usuario de sus privilegios operativos.
- *Actores principales:* Administradores.

1.2. Módulo 2: Gestión de identidad académica

- *Nombre del módulo:* Gestión de identidad académica
- *LMS de referencia:* iSpring Learn
- *Descripción funcional del módulo:* Resuelve la problemática de autenticación y centralización de datos personales. Centraliza los datos básicos (Nombre, Correo, Password) para evitar inconsistencias en el sistema. Es la tabla de la cual dependen los perfiles específicos.
- *Actores principales:* Estudiantes, Tutores y Administradores.

1.3. Módulo 3: Gestión de Perfiles de Tutores y Validación de Competencias

- *Nombre del módulo:* Gestión de Perfiles de Tutores y Validación de Competencias
- *LMS de referencia:* iSpring Learn
- *Descripción funcional del módulo:* Resuelve la problemática de validación de idoneidad y gestión de oferta. Permite a los tutores registrar su disponibilidad (slots de

tiempo) y las materias que dominan. Para las acreditaciones (archivos), se implementará un almacenamiento tipo BLOB (Binary Large Object) directamente en la base de datos para archivos pequeños.

- *Actores principales:* Tutores, Administradores.

1.4. Módulo 4: Gestión de Eventos y Sesiones Académicas

- *Nombre del módulo:* Gestión de Eventos y Sesiones Académicas
- *LMS de referencia:* iSpring Learn
- *Descripción funcional del módulo:* Resuelve la problemática de disponibilidad y concurrencia. Gestiona el cruce de información entre la disponibilidad del tutor, la oferta de materias y el registro de estudiantes. Su función es garantizar que no existan traslapes horarios y que la información de cada sesión (lugar, hora, cupo) sea consistente y trazable para el análisis posterior.
- *Actores principales:* Tutores, Administradores.

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

2.1. Lista de procesos

2.1.1. Módulo 1: Gestión de roles y permisos

ID	Nombre del proceso
P1.1	Registrar usuario
P1.2	Validar y habilitar rol
P1.3	Modificar información

P1.4	Gestión de permisos
P1.5	Auditar accesos
P1.6	Revocar rol
P1.7	Historial de cambios

2.1.2. Módulo 2: Gestión de identidad académica

ID	Nombre del proceso
P2.1	Definir oferta académica
P2.2	Publicar disponibilidad horaria
P2.3	Crear sesión de tutoría
P2.4	Inscripción a tutorías
P2.5	Reprogramar sesiones
P2.6	Centralizar datos personales
P2.7	Validar autenticación
P2.8	Mantener perfiles académicos

2.1.3. Módulo 3: Gestión de Perfiles de Tutores y Validación de Competencias

ID	Nombre del proceso
P3.1	Registrar disponibilidad
P3.2	Definir materias de dominio
P3.3	Validar competencias
P3.4	Almacenar acreditaciones
P3.5	Actualizar perfil académico
P3.6	Monitorear desempeño
P3.7	Generar métricas

2.1.4. Módulo 4: Gestión de Eventos y Sesiones Académicas

ID	Nombre del proceso
P4.1	Registrar sesión académica
P4.2	Asignar lugar y horario
P4.3	Controlar cupo
P4.4	Evitar traslapes
P4.5	Tomar asistencia
P4.6	Verificar participación

P4.7	Registrar feedback
P4.8	Calificar tutoría
P4.9	Generar constancia
P4.10	Monitorear desempeño
P4.11	Ver métricas

2.2. Descripción detallada de procesos

2.2.1. Módulo 1: Gestión de roles y permisos

Nombre del proceso	P1.1 Registrar usuario
Objetivo	Crear la identidad digital base en la tabla maestra.
Actores involucrados	Estudiante, Tutor.
Evento que lo dispara	Solicitud de creación de cuenta.
Resultados esperados	Registro en tabla USUARIOS con clave encriptada (BCRYPT).
Restricciones	El correo institucional y el código estudiantil no deben repetirse. La contraseña debe almacenarse cifrada. Todo usuario nuevo debe iniciar con un rol NULL y un estado definido.
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema recibe credenciales, genera el hash de la contraseña y persiste el registro vinculando un id_rol por defecto.	

Nombre del proceso	P1.2 Validar y habilitar rol
Objetivo	Modificar privilegios basados en verificación externa.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Aprobación de una solicitud de tutor.
Resultados esperados	Actualización del campo id_rol en la tabla USUARIOS.
Descripción del flujo (pasos principales) El administrador cambia el nivel de acceso del usuario. La base de datos actualiza la FK del rol para permitir nuevas operaciones.	

Nombre del proceso	P1.3 Modificar información
Objetivo	Actualizar los registros administrativos del personal.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Solicitud de cambio de datos sensibles.
Resultados esperados	UPDATE en la tabla USUARIOS.
Restricciones	El usuario solo puede modificar los campos permitidos de su perfil. No puede cambiar directamente su rol, permisos o estado de cuenta.
Descripción del flujo (pasos principales)	

Se seleccionan los campos a modificar del usuario. El sistema valida la integridad y actualiza los valores en la base de datos.

Nombre del proceso	P1.4 Gestión de permisos
Objetivo	Definir qué roles pueden afectar qué tablas.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Configuración inicial o cambio en políticas.
Resultados esperados	Nuevos registros en la tabla relacional PERMISOS_ROL.
Restricciones	Cada usuario solo puede acceder a los módulos permitidos según su rol. Las credenciales ingresadas deben coincidir con los registros almacenados.
Descripción del flujo (pasos principales) Se insertan filas que vinculan un id_rol con un id_objeto_bd y un nivel de acceso.	

Nombre del proceso	P1.5 Auditar accesos
Objetivo	Registrar cada ingreso al sistema por seguridad.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Inicio de sesión exitoso o fallido.
Resultados esperados	Nuevo registro en LOG_ACCESOS.
Restricciones	Las credenciales ingresadas deben coincidir con los registros almacenados.

Descripción del flujo (pasos principales)

Se captura el id_usuario, la IP y el timestamp, guardándolos en una tabla de solo lectura para auditoría.

Nombre del proceso	P1.6 Revocar rol
Objetivo	Inhabilitar las funciones especiales de un usuario.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Fin de voluntariado o sanción académica.
Resultados esperados	Cambio de FK de rol en la tabla USUARIOS.
Restricciones	Las credenciales ingresadas deben coincidir con los registros almacenados.
Descripción del flujo (pasos principales)	
Se actualiza el campo id_rol de un usuario específico a un valor que represente "Sin permisos" o "Estudiante regular".	

Nombre del proceso	P1.7 Historial de cambios
Objetivo	Mantener una auditoría de todas las modificaciones de datos.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Cualquier operación UPDATE o DELETE.
Resultados esperados	Registro inmutable en la tabla AUDIT_TRAIL.

Restricciones	Las credenciales ingresadas deben coincidir con los registros almacenados.
Descripción del flujo (pasos principales) Un trigger o procedimiento captura el estado anterior del registro, el nuevo valor, el usuario y la fecha, guardándolos en el log.	

2.2.2. Módulo 2: Gestión de identidad académica

Nombre del proceso	P2.1 Definir oferta académica
Objetivo	Establecer el catálogo de asignaturas o temas disponibles para las tutorías.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Carga de plan de estudios semestral.
Resultados esperados	Registros actualizados en la tabla MATERIAS.
Restricciones	Ningún campo debe estar vacío.
Descripción del flujo (pasos principales) Se insertan los nombres y códigos únicos de materias que servirán como FK para las tutorías.	

Nombre del proceso	P2.2 Publicar disponibilidad horaria
Objetivo	Permitir que los tutores registren los días y horas en los que están disponibles para brindar apoyo.
Actores involucrados	Tutor
Evento que lo dispara	El tutor define su horario semanal.

Resultados esperados	Creación de registros en la tabla de Disponibilidad, que servirá de base para crear sesiones reales.
Restricciones	El tutor puede programar sesiones. La nueva fecha y hora deben de estar disponibles, la sesión debe conservar los estudiantes inscritos.
Descripción del flujo (pasos principales) Se insertan filas vinculando id_tutor con días y rangos de tiempo (TIME). Se valida que no choquen con horarios ya registrados.	

Nombre del proceso	P2.3 Crear sesión de tutoría
Objetivo	Generar una instancia específica (fecha, hora y lugar/link) de una tutoría para una materia determinada.
Actores involucrados	Tutor o Administrador.
Evento que lo dispara	El tutor decide abrir una sesión formal basada en su disponibilidad.
Resultados esperados	Un nuevo registro en la tabla Sesiones con un cupo máximo definido.
Restricciones	La sesión no debe de estar asociada a una materia ya existente y a un tutor habilitado. El cupo máximo debe de ser mayor a cero. No debe existir cruce de horario,
Descripción del flujo (pasos principales) Se crea una sesión con fecha y hora específicas vinculando la FK del tutor y la FK de la materia seleccionada.	

Nombre del proceso	P2.4 Inscripción a tutorías
Objetivo	Permitir que los estudiantes reserven un cupo en una sesión de tutoría programada.
Actores involucrados	Estudiante.
Evento que lo dispara	El estudiante busca apoyo en una materia y selecciona una sesión disponible en el catálogo.
Resultados esperados	Nuevo registro en la tabla INSCRIPCIONES.
Restricciones	El estudiante solo puede inscribirse si existen cupos disponibles. No puede inscribirse dos veces en la misma sesión. La sesión debe estar activa.
Descripción del flujo (pasos principales) Se guarda la relación id_estudiante e id_sesion. El sistema verifica que el id_sesion no haya alcanzado su cupo máximo.	

Nombre del proceso	P2.5 Reprogramar sesiones
Objetivo	Gestionar el cambio de fecha o hora de una sesión ya programada, notificando a los involucrados.
Actores involucrados	Tutor o Administrador.
Evento que lo dispara	Una eventualidad impide realizar la tutoría en el horario original.
Resultados esperados	UPDATE en los campos fecha y hora de SESIONES.

Restricciones	Solo el tutor o administrador pueden reprogramar sesiones. La nueva fecha y hora deben estar disponibles. La sesión debe conservar los estudiantes inscritos.
Descripción del flujo (pasos principales) Se localiza el registro por su PK, se cambian los valores de tiempo y se dispara una alerta para los estudiantes inscritos (FKs).	

Nombre del proceso	P2.6 Centralizar datos personales
Objetivo	Centralizar los datos personales y credenciales de acceso de estudiantes, tutores y administradores para mantener consistencia en la base de datos.
Actores involucrados	Estudiante, Tutor y Administrador.
Evento que lo dispara	Registro, actualización o consulta de información personal y credenciales de acceso.
Resultados esperados	Registro en tabla PERFILES_DATOS vinculada al id_usuario.
Restricciones	El correo institucional no debe repetirse. La contraseña debe almacenarse cifrada. Todos los usuarios deben tener un identificador único y un rol asignado.
Descripción del flujo (pasos principales) Se guardan nombres, teléfono y carrera en una tabla especializada para mantener la tabla de usuarios ligera.	

Nombre del proceso	P2.7 Validar autenticación
Objetivo	Verificar las credenciales de acceso de estudiantes, tutores y administradores para permitir el ingreso a la plataforma.
Actores involucrados	Estudiante, Tutor y Administrador.
Evento que lo dispara	El usuario intenta iniciar sesión en la plataforma.
Resultados esperados	Generación de una sesión activa o rechazo.
Restricciones	El correo y la contraseña deben coincidir con los registros almacenados. Solo los usuarios activos pueden iniciar sesión.
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema realiza un SELECT del pass_hash y lo compara mediante el algoritmo BCrypt con la entrada del usuario.	

Nombre del proceso	P2.8 Mantener perfiles académicos
Objetivo	Mantener actualizada la información académica de estudiantes y tutores en la base de datos.
Actores involucrados	Estudiante, Tutor y Administrador.
Evento que lo dispara	El usuario actualiza información académica o el administrador modifica registros académicos.

Resultados esperados	Actualización de los datos académicos asociados al perfil del usuario.
Restricciones	Solo se pueden modificar perfiles registrados. Los datos académicos deben tener un formato válido. El rol del usuario no puede modificarse desde este proceso.
Descripción del flujo (pasos principales) Se ejecutan sentencias de actualización sobre la tabla PERFILES_DATOS para sincronizar estados de carrera o semestres.	

2.2.3. Módulo 3: Gestión de Perfiles de Tutores y Validación de Competencias

Nombre del proceso	P3.1 Registrar disponibilidad
Objetivo	Registrar la disponibilidad horaria de los tutores para la programación de sesiones de tutoría.
Actores involucrados	El tutor actualiza o registra sus horarios disponibles.
Evento que lo dispara	El inicio o cierre de una sesión de tutoría programada.
Resultados esperados	Creación o actualización de registros en la tabla Disponibilidad asociados al tutor.
Restricciones	Un tutor no puede registrar horarios traslapados. La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización.

Descripción del flujo (pasos principales)

Se guardan rangos de horas vinculados al id_tutor.

Nombre del proceso	P3.2 Definir materias de dominio
Objetivo	Vincular al tutor con su conocimiento específico.
Actores involucrados	Tutor.
Evento que lo dispara	El tutor registra o actualiza las materias que puede impartir.
Resultados esperados	Registro de las materias asociadas al tutor en la base de datos.
Restricciones	Las materias deben existir previamente en la tabla Materias. Un tutor no debe registrar la misma materia más de una vez.
Descripción del flujo (pasos principales)	
Se crea la relación muchos-a-muchos entre el ID del tutor y el código de la materia.	

Nombre del proceso	P3.3 Validar competencias
Objetivo	Verificar que los tutores cumplan con las competencias académicas requeridas para impartir tutorías.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	El tutor registra acreditaciones o solicita validación de competencias.

Resultados esperados	Actualización del estado de validación de competencias del tutor en la base de datos.
Restricciones	Las competencias deben estar respaldadas por acreditaciones registradas. Solo el administrador puede aprobar o rechazar la validación.
Descripción del flujo (pasos principales) El administrador verifica el BLOB del proceso P3.4 y, si es correcto, actualiza el estado de validación a "1" (true).	

Nombre del proceso	P3.4 Almacenar acreditaciones
Objetivo	Guardar archivos de respaldo de forma íntegra.
Actores involucrados	Tutor, Administrador.
Evento que lo dispara	El tutor carga una acreditación o el administrador actualiza documentos registrados.
Resultados esperados	Almacenamiento en columna tipo BLOB en tabla ACREDITACIONES.
Restricciones	Las acreditaciones deben estar asociadas a un tutor registrado. Solo se permiten formatos autorizados. No se deben almacenar documentos duplicados.
Descripción del flujo (pasos principales) El archivo se convierte a flujo binario y se guarda directamente en la fila correspondiente, junto con su extensión y nombre.	

Nombre del proceso	P3.5 Actualizar perfil académico
Objetivo	Modificar datos específicos de la labor docente.
Actores involucrados	Tutor o Administrador.
Evento que lo dispara	El usuario actualiza información académica desde su perfil.
Resultados esperados	UPDATE en la tabla TUTORES.
Restricciones	Solo se pueden modificar perfiles registrados. Los datos académicos deben tener un formato válido. El rol del usuario no puede modificarse desde este proceso.
Descripción del flujo (pasos principales) Se modifican campos de texto largo (TEXT/VARCHAR) asociados exclusivamente al rol de tutor sin afectar la tabla de identidad general.	

Nombre del proceso	P3.6 Monitorear desempeño
Objetivo	Calcular promedios de calidad basados en transacciones.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	El administrador consulta reportes o métricas de desempeño académico.
Resultados esperados	Dataset procesado con funciones de agregación.

Restricciones	Solo el administrador puede consultar el desempeño general. Las métricas deben calcularse con registros válidos.
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema ejecuta un AVG(puntuacion) uniendo las tablas de sesiones y evaluaciones para el ID de un tutor específico.	

Nombre del proceso	P3.7 Generar métricas
Objetivo	Extraer indicadores de impacto y uso.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Solicitud de informe de gestión.
Resultados esperados	Conjunto de resultados (Result-set) calculado.
Restricciones	El tutor solo puede consultar sus propias métricas. El administrador puede consultar métricas globales. Los cálculos deben realizarse con datos válidos.
Descripción del flujo (pasos principales) Se ejecutan consultas de agregación (COUNT, AVG, SUM) sobre las tablas transaccionales para mostrar el éxito del programa.	

2.2.4. Módulo 4: Gestión de Eventos y Sesiones Académicas

Nombre del proceso	P4.1 Registrar sesión académica
Objetivo	Crear el registro base de una tutoría en la base de datos.

Actores involucrados	Tutor.
Evento que lo dispara	El tutor decide abrir una oferta de clase.
Resultados esperados	Nueva fila en la tabla SESIONES
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema recibe los IDs del tutor y materia. Verifica que el tutor esté habilitado y crea el registro con un id_sesion único.	

Nombre del proceso	P4.2 Asignar lugar y horario
Objetivo	Definir la ubicación física o lógica y el tiempo de la sesión.
Actores involucrados	Tutor, Administrador.
Evento que lo dispara	Definición de logística tras crear la sesión.
Resultados esperados	Actualización de campos ubicacion y horario en SESIONES.
Descripción del flujo (pasos principales) Se actualiza el registro de la sesión con la cadena de texto del aula o URL y el objeto DATETIME correspondiente.	

Nombre del proceso	P4.3 Controlar cupo
Objetivo	Garantizar que no se exceda la capacidad técnica o física.
Actores involucrados	Sistema.

Evento que lo dispara	Intento de inscripción de un estudiante.
Resultados esperados	Validación de disponibilidad de espacio.
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema cuenta los registros en INSCRIPCIONES para ese id_sesion y compara contra el cupo_max. Si es menor, permite el registro.	

Nombre del proceso	P4.4 Evitar choques
Objetivo	Asegurar la integridad temporal de la agenda del tutor.
Actores involucrados	Sistema.
Evento que lo dispara	Antes de confirmar el registro de una sesión.
Resultados esperados	Garantía de no colisión horaria.
Descripción del flujo (pasos principales) Se ejecuta una consulta en la tabla SESIONES buscando registros del mismo tutor donde el rango [inicio, fin] se cruce con la nueva propuesta.	

Nombre del proceso	P4.5 Tomar asistencia
Objetivo	Registrar la presencia efectiva para auditoría de horas.
Actores involucrados	Tutor.
Evento que lo dispara	Inicio o fin de la tutoría.

Resultados esperados	Inserción masiva de registros en la tabla ASISTENCIAS.
Descripción del flujo (pasos principales) El tutor marca el bit de asistencia (0/1) para cada id_estudiante vinculado a la sesión. Se guarda con un TIMESTAMP de registro.	

Nombre del proceso	P4.6 Verificar participación
Objetivo	Calificar el nivel de intervención del estudiante.
Actores involucrados	Tutor.
Evento que lo dispara	Durante o después de la sesión.
Resultados esperados	Actualización del campo participacion en la tabla ASISTENCIAS.
Descripción del flujo (pasos principales) El tutor asigna una valoración (ej. 1 a 5 o escala cualitativa) al desempeño del estudiante durante la sesión específica.	

Nombre del proceso	P4.7 Registrar feedback
Objetivo	Almacenar las impresiones cualitativas del estudiante.
Actores involucrados	Estudiante.
Evento que lo dispara	Finalización de la sesión académica.
Resultados esperados	Nuevo registro en la tabla FEEDBACK.

Descripción del flujo (pasos principales)

El estudiante ingresa un comentario (TEXT) sobre la sesión. El sistema lo vincula mediante el id_sesion y el id_usuario.

Nombre del proceso	P4.8 Calificar tutoría
Objetivo	Medir cuantitativamente el desempeño del tutor.
Actores involucrados	Estudiante.
Evento que lo dispara	Cierre de la tutoría por parte del estudiante.
Resultados esperados	Almacenamiento de calificación numérica en la tabla EVALUACIONES.

Descripción del flujo (pasos principales)

El estudiante selecciona un puntaje. El sistema guarda el dato y actualiza el promedio histórico del tutor mediante un cálculo en segundo plano.

Nombre del proceso	P4.9 Generar constancia
Objetivo	Consolidar los datos históricos para fines de certificación.
Actores involucrados	Sistema, Tutor.
Evento que lo dispara	Solicitud de certificado de voluntariado.
Resultados esperados	Reporte procesado de horas totales.

Descripción del flujo (pasos principales)

El sistema ejecuta un SUM de las horas de las sesiones donde el tutor asistió, filtrando por un rango de fechas específico.

Nombre del proceso	P4.10 Monitorear desempeño
Objetivo	Supervisar la calidad y cumplimiento de los tutores.
Actores involucrados	Administrador.
Evento que lo dispara	Revisión periódica de calidad académica.
Resultados esperados	Reporte estadístico de cumplimiento y satisfacción.
Descripción del flujo (pasos principales) Se realizan consultas de agregación (AVG, COUNT) sobre las tablas de asistencia y calificaciones para generar un perfil de rendimiento.	

Nombre del proceso	P4.11 Ver métricas
Objetivo	Visualizar el estado global de la operación del proyecto.
Actores involucrados	Tutor, Administrador.
Evento que lo dispara	Acceso al tablero de control.
Resultados esperados	Representación de datos agregados (KPIs).
Descripción del flujo (pasos principales) El sistema recupera datos de múltiples tablas (SESIONES, ASISTENCIAS, MATERIAS) para mostrar indicadores de impacto y cobertura.	

3. ANÁLISIS DE DATOS POR PROCESO

3.1. Datos de entrada y salida

3.1.1. Módulo 1: Gestión de usuarios

ID	Nombre del proceso	Datos de entrada	Datos de salida
P1.1	Registrar usuario	email: NVARCHAR(50) pass_plain: TEXT id_rol: INT FK Roles	Registro de usuario creado, id_usuario (INT PK Usuarios), pass_hash (CHAR(60) - BCRYPT).
P1.2	Validar y habilitar rol	id_usuario: FK INT Usuarios nuevo_rol: INT	Estado de perfil actualizado, estatus_rol (BIT), fecha_cambio (DATETIME).
P1.3	Modificar información	id_usuario: INT FK Usuarios datos: JSON	row_count (INT) afectando tabla Usuarios.
P1.4	Gestión de permisos	id_rol: INT FK Roles tabla: STR nivel: INT.	Registro en PERMISOS_ROL.
P1.5	Auditar accesos	id_usuario FK Usuarios	Registro en LOG_ACCESOS.

P1.6	Revocar rol	id_usuario: FK Usuarios	Update id_rol a valor por defecto (NULL).
P1.7	Historial de cambios	tabla STR id_registro: FK	Registro en AUDIT_TRAIL.

3.1.2. Módulo 2: Gestión de Tutorías

ID	Nombre del proceso	Datos de entrada	Datos de salida
P2.1	Definir oferta académica	id_mat: INT PK Materias nombre: NVARCHAR(50)	Registro en tabla Materias.
P2.2	Publicar disponibilidad	id_tutor: INT FK Tutores dia: INT rango: TIME	Registro en DISPONIBILIDAD_TUTOR.
P2.3	Crear sesión de tutoría	id_tutor: FK Tutores id_mat: FK Materias fecha: DATE	Registro en Sesiones (INT PK id_sesion).

P2.4	Inscripción a tutorías	id_est: INT FK Usuarios id_sesion: INT FK Sesiones	Registro en INSCRIPCIONES.
P2.5	Reprogramar sesiones	id_sesion: FK Sesiones nuevo_horario: DATE motivo_cambio: NVARCHAR(100)	Update en tabla Sesiones.
P2.6	Centralizar datos	id_usuario: FK Usuarios nombre: NVARCHAR(50) apellido: NVARCHAR(50) telefono: NVARCHAR(50) cif: NVARCHAR(50) carrera: NVARCHAR(50)	Registro en PERFILES_DATOS.
P2.7	Validar autenticación	email: NVARCHAR(50) pass_input: TEXT	Match contra USUARIOS.pass_hash.
P2.8	Mantener perfiles	id_perfil: INT FK Perfiles update_date	Update en tabla PERFILES_DATOS.

3.1.3. Módulo 3: Seguimiento de Aprendizaje

ID	Nombre del proceso	Datos de entrada	Datos de salida
P3.1	Registrar disponibilidad	id_tutor: FK Tutores horario: TIME	Registro en HORARIOS_TUTOR.
P3.2	Definir materias dominadas	id_tutor: FK Tutores id_mat: FK Materias	Registro en tabla intermedia TUTOR_MATERIA
P3.3	Validar competencias	id_tutor: FK Tutores is_valid: BIT.	Update estado_tutor en tabla TUTORES.
P3.4	Almacenar acreditaciones	id_tutor: FK Tutores file: BLOB	Registro en ACREDITACIONES vinculada al Tutor.
P3.5	Actualizar perfil	id_tutor: FK Tutores, desc: TEXT	Update en tabla Tutores.
P3.6	Monitorear desempeño	id_tutor: FK Tutores	Query AVG sobre tabla Calificaciones

P3.7	Generar métricas	periodo: STR id_mat: FK Materias estado_sesion: NVARCHAR(100)	Dataset con COUNT(inscritos), SUM(asistencias) y AVG(puntuación).
------	------------------	---	---

3.1.4. Módulo 4: Gestión de Eventos y Sesiones Académicas

ID	Nombre del proceso	Datos de entrada	Datos de salida
P4.1	Registrar sesión	id_tutor: FK Tutores id_mat: FK Materias	Inserción en Sesiones
P4.2	Asignar lugar y horario	id_sesion: FK Sesiones ubicacion: NVARCHAR(100)	Update en tabla Sesiones.
P4.3	Controlar cupo	id_sesion: FK Sesiones	Count en Inscripciones vs Sesiones.cupo_max
P4.4	Evitar traslapes	id_tutor: FK Tutores horario_inicio: DATE horario_fin: DATE	Validación lógica de no-colisión en Sesiones.
P4.5	Tomar asistencias	id_sesion: FK Sesiones id_est: FK Estudiantes	Registro en Asistencias

		estatus: BIT	
P4.6	Verificar participación	id_asistencia: FK Asistencias nota: DECIMAL(3,1)	Update en tabla Asistencias
P4.7	Registrar feedback	id_sesion: FK Sesiones comentario: TEXT	Registro en Feedback
P4.8	Calificar tutoría	id_sesion: FK Sesiones puntos: DECIMAL(3,1)	Registro en Calificaciones_TUTOR
P4.9	Generar constancia	id_tutor: FK Tutores mes: INT	SUM(horas) calculado de SESIONES asistidas.
P4.10	Monitorear desempeño	id_tutor: FK Tutores	Reporte de actividad histórica
P4.11	Ver métricas	filtros: INT	Agregaciones de datos (COUNT, SUM, AVG).

4. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

4.1. Identificación de informes clave

ID Informe	Nombre del informe	Objetivo	Usuario	Frecuencia
101	Informe de usuarios registrados	Mostrear usuarios del sistema	Administrador	Cuando se requiera o semestral.
102	Informe de cursos registrados	Mostrear los cursos disponibles	Administrador, Tutor, Usuario	Cuando se requiera o semestral.
103	Informe de inscripciones registradas	Mostrear las inscripciones registradas realizadas.	Administrador	Bajo demanda o mensual.
104	Informe de Actividad del Estudiante	Permitir al estudiante ver su progreso y a la universidad	Estudiantes, Administrador	Bajo demanda.

		medir el impacto del LMS en la retención estudiantil.		
--	--	---	--	--

4.2. Especificación de informes

Nombre del informe	101 Informe de usuarios registrados
Objetivo de negocio	Mostrar usuarios del sistema para estudiar la demográfica.
Usuarios que lo consumen	Administrador
Datos requeridos (campos)	Número de usuarios registrados, fecha, roles, materias, horarios, (se pueden clasificar como matutino, vespertino o nocturno)
Filtros aplicables	ID de usuario, materias, horarios
Formato esperado	PDF exportable
Origen de los datos (proceso)	P1.1 Registrar usuario y P1.2 Validar y habilitar rol
Periodicidad	Bajo demanda o semestral.

Nombre del informe	102 Informe de cursos registrados
Objetivo de negocio	Mostrar oferta académica con fines de exposición, mercadeo o demografía.

Usuarios que lo consumen	Administrador, Tutor, Usuario
Datos requeridos (campos)	Fecha, nombre de materia, cupos disponibles, horarios
Filtros aplicables	ID de curso, ID de tutor, horarios (matutino, vespertino, nocturno)
Formato esperado	PDF exportable
Origen de los datos (proceso)	P2.1 Definir oferta académica, P2.2 Publicar disponibilidad horaria del tutor, P2.3 Crear sesión de tutoría
Periodicidad	Bajo demanda o semestral.

Nombre del informe	103 Informe de inscripciones registradas
Objetivo de negocio	Mostrar las inscripciones registrada realizadas para estudios demográficos.
Usuarios que lo consumen	Administrador, Facultad
Datos requeridos (campos)	Fecha, nombre de materia, nombre de tutor, cupos disponibles, cupos ocupados, horarios (matutino, vespertino, nocturno)
Filtros aplicables	ID de curso, ID de tutor, horarios (matutino, vespertino, nocturno)
Formato esperado	PDF exportable
Origen de los datos (proceso)	P2.3 Crear sesión de tutoría
Periodicidad	Bajo demanda o mensual.

Nombre del informe	Informe de Actividad del Estudiante
Objetivo de negocio	Permitir al estudiante ver su progreso y a la universidad medir el impacto del LMS en la retención estudiantil.
Usuarios que lo consumen	Estudiantes, Coordinación del Voluntariado
Datos requeridos (campos)	Fecha de inscripción, materia, nombre del tutor, observaciones del tutor
Filtros aplicables	Rango de fecha, materia
Formato esperado	Tabular o PDF exportable
Origen de los datos (proceso)	P3.1 Tomar asistencia, P3.2 Verificar participación
Periodicidad	Bajo demanda.

5. REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS

ID	Regla	Descripción
RN-01	Validación de inscripción	Un estudiante solo puede inscribirse en un curso si hay cupo disponible en el grupo.
RN-02	Restricción de duplicidad	Un estudiante no puede inscribirse dos veces en el mismo curso/grupo.
RN-03	Horario fijo	Los cursos tienen horarios predefinidos que no pueden ser modificados por estudiantes ni tutores.

RN-04	Capacidad máxima	Cada grupo tiene un límite de estudiantes definido en la tabla de cursos. No se permiten inscripciones que superen ese límite.
RN-05	Dependencia de tutor	Cada curso debe estar asignado a un tutor registrado en la base de datos.
RN-06	Estado de inscripción	Al inscribirse, el estudiante queda con estado “activo”. Si se retira, pasa a estado “inactivo”.
RN-07	Integridad de horarios	Un estudiante no puede inscribirse en dos cursos con horarios iguales. El sistema debe alertar al estudiante.
RN-08	Cancelación de curso	Un curso solo puede ser cancelado si no tiene estudiantes inscritos.
RN-09	Evaluación al tutor	Al finalizar el curso, los estudiantes inscritos deben tener la opción de evaluar al tutor.
RN-10	Mínimo de estudiantes	Un curso de tutoría sólo puede activarse si alcanza el número mínimo de estudiantes. Si no se llena en el tiempo definido, debe ser cancelado.
RN-11	Autenticación única	Cada usuario debe autenticarse con credenciales únicas centralizadas en la base de datos (Módulo 2).

RN-12	Consistencia de datos personales	Nombre, correo y contraseña deben estar centralizados y no duplicarse en otras tablas (Módulo 2).
RN-13	Validación de competencias	Un tutor solo puede ofrecer materias si tiene competencias validadas en la base de datos (Módulo 3).
RN-14	Acreditaciones en BLOB	Los archivos de acreditación de tutores deben almacenarse en formato BLOB en la base de datos (Módulo 3).
RN-15	Control de concurrencia	No se pueden registrar sesiones que se traslapen en lugar, hora o cupo (Módulo 4).
RN-16	Auditoría de accesos	Todo acceso, modificación o revocación de roles debe quedar registrado en la tabla de auditoría (Módulo 1).
RN-17	Revocación de rol	Un usuario que deja de participar en el LMS debe tener sus roles deshabilitados en la base de datos (Módulo 1).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

iSpring (2022). *¿Qué es un LMS y por qué es esencial para el aprendizaje corporativo?* Blog.

<https://www.ispring.es/blog/what-is-lms>